

Apr 1, 2026

Asunto: Borrador para Revisión: Alineación de Roles, Staffing (FTE) y SLAs para Piloto de IA Hidrológica

Estimado equipo CEL,

Espero que se encuentren muy bien.

En función de las fructíferas sesiones recientes y el avance en las definiciones de interdependencias internas, he realizado un *refresh* a las secciones de nuestra propuesta correspondientes a **Recursos Humanos (Sección 10)**, **el Detalle de Tareas y la Matriz RACI**.

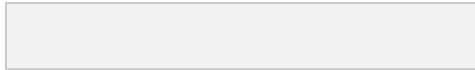
El objetivo principal de esta actualización ha sido plasmar con precisión el rol crítico que juega la **Unidad de Informática** de cara al piloto, estructurando su participación para garantizar el cumplimiento de las normativas internas sin sobrecargar operativamente a los tomadores de decisiones.

Para que podamos terminar de alinear el acuerdo interno, definir los SLAs pertinentes entre departamentos y confirmar las decisiones de *staffing*, les comparto la lógica de integración de personal y la asignación de esfuerzo (FTE - *Full-Time Equivalent*) que hemos estructurado:

1. Desglose de Asignación de Esfuerzo (FTE) y Estructura Operativa

Se ha propuesto la siguiente distribución de tiempos y roles para asegurar una ejecución fluida:

- **FTE 0.3 - Tech Circle:** Corresponde a las 30 horas de soporte técnico contratadas con Tech Circle para guiar el desarrollo del piloto de forma remota (via el proveedor de hardware).
- **FTE 0.35 (Compartido) - Comité Consultivo y de Toma de Decisiones (6 Roles TI):** Conformado por Lorena, Nelson, José Manuel, Carlos S., Adrián y Miladis. Este grupo no tendrá un rol operativo diario, sino que compartirán esta fracción de tiempo funcionando como un comité que autoriza, informa y dicta cómo proceder. Son los responsables de bajar los lineamientos internos de ciberseguridad, acceso a datos, infraestructura, redes y aprobaciones.
- **FTE 1.0 - Ingeniero DevOps / Administrador de Sistemas:** Corresponde a un recurso cien por ciento operativo durante la fase de ejecución. Su función principal será actuar como el enlace (*liaison*) entre el equipo del piloto y la Unidad de Informática, ejecutando la implementación técnica basándose estrictamente en los lineamientos y decisiones dictados por el Comité, aprovechando su conocimiento interno de la infraestructura.



2. Próximos Pasos para Alineamiento Interno

Este enfoque nos permite enmarcar a los 6 líderes de TI como un comité consultivo estratégico, mientras centralizamos la ejecución operativa en un solo punto de contacto (el DevOps de FTE 1.0).

Les solicito amablemente revisar esta estructura propuesta (así como el documento actualizado de la Sección 10 y la matriz RACI que se adjunta a esta comunicación) para validar que:

1. Las cargas de trabajo (FTE) sean realistas según su disponibilidad.
2. Los SLAs de respuesta entre el Comité (autorizaciones/lineamientos) y el DevOps (ejecución) a definir estén claros.
3. Se confirme la asignación de la persona que tomará el rol de DevOps operativo.

Quedo a su entera disposición para agendar una breve llamada y afinar cualquier detalle final antes de oficializar estas secciones.

Saludos cordiales,

Camila Cruz

REVISIÓN SECCIONES DE PROPUESTA CEL CFU 02/26

10. Recursos humanos y perfiles técnicos necesarios

La implementación y operación exitosa de este sistema de pronóstico hidrológico con inteligencia artificial requerirá un equipo multidisciplinario que combine el liderazgo estratégico de una consultora externa con el talento técnico, el conocimiento local y la infraestructura institucional del personal de CEL. La naturaleza de este proyecto es fundamentalmente colaborativa. La consultora, operando de forma remota, proveerá el diseño, la arquitectura y la guía experta, mientras que los equipos de CEL serán responsables de la gobernanza, ejecución, implementación y validación en el entorno local.

A continuación, se detallan con profundidad los perfiles clave, organizados según su rol estratégico y operativo dentro del piloto:

Consultora Líder en IA e Ingeniería de Datos (Externo - Camila Cruz): Este rol será desempeñado por la consultora externa. Será responsable directa del diseño, desarrollo e implementación del modelo basado en redes neuronales LSTM, la estrategia de ingeniería de datos utilizando Mage, y el diseño del dashboard web. A lo largo de todas las fases, guiará remotamente al equipo de CEL, proporcionando especificaciones técnicas, liderando sesiones de co-desarrollo de código y supervisando la correcta implementación de la arquitectura. Finalmente, liderará la documentación técnica exhaustiva del proyecto.

Líder Técnico en Hidrología y Gerente de Proyecto (Interno CEL): Como Gerente de Proyecto, supervisará integralmente la ejecución, manejando cronogramas, comunicación interinstitucional y asignación de recursos. Como Líder Técnico en Hidrología, proporcionará la orientación experta y el conocimiento empírico del río Lempa, siendo fundamental para interpretar la dinámica hidrológica, validar los resultados del modelo y asegurar que las predicciones sean coherentes y operativamente útiles.

Comité de Informática, Gobernanza y Seguridad (Interno CEL - Equipo Consultivo y de Toma de Decisiones): Este comité multidisciplinario de la Unidad de Informática de CEL no tendrá un rol operativo diario de desarrollo, sino que actuará como el ente rector que autoriza, dicta lineamientos y define cómo la solución residirá y se integrará de manera segura en la infraestructura de CEL. Estará conformado por:

- **Lorena (Gobernanza y Autorizaciones):** Toma de decisiones de alto nivel, asignación de personal y enlace entre dependencias de CEL para efectos del piloto. Principal stakeholder no operativo.
- **Nelson (Jefatura de DB y Redes) & José Manuel (Admin OS/Apps):** Responsables de aprobar accesos y sistemas. Brindarán los lineamientos estrictos sobre cómo debe alojarse la solución internamente a nivel de servidores, sistemas operativos y aplicaciones.
- **Carlos Sánchez (DBA):** Definirá la gobernanza de bases de datos para todas las fuentes requeridas (incluyendo topografía, DEMs y GIS). Tendrá una interdependencia crítica con

los Ingenieros de Datos para facilitar la replicación de bases de datos y accesos a la información de verdad terreno (*ground truth*).

- **Adrián (Redes e Infraestructura) & Miladis (Ciberseguridad):** Proporcionarán los lineamientos de seguridad, configuración de entornos (VLANs, túneles VPN, listas blancas de IPs) y realizarán las auditorías previas (*pre-audits*) de la solución antes de su pase a producción.

Administrador de Sistemas / Ingeniero DevOps (Interno CEL - TBD): Su rol será el **enlace operativo directo** entre el Comité de Informática y el equipo del piloto. Liderará la implementación física y configuración de la nueva infraestructura de servidores ("Al Silo") ejecutando estrictamente los lineamientos y decisiones dictados por el Comité de Informática. Será responsable de establecer el entorno para la nueva herramienta de orquestación (Mage) y de configurar el repositorio Git/GitLab para el control de versiones, sentando las bases para la automatización (CI/CD) y la mantenibilidad.

Ingenieros de Datos y Backend (Interno CEL - William Juárez / José Mauricio Herrera): Como expertos en el stack de datos de CEL, su rol será crucial en la migración de la lógica de negocio a los nuevos pipelines de Python en Mage. Trabajarán en sesiones de desarrollo colaborativo (*pair programming*) con la consultora para desarrollar, probar y desplegar los flujos ETL como código. Trabajarán en estrecha coordinación con el DBA (Carlos Sánchez) para asegurar el flujo correcto de datos históricos y en tiempo real.

Especialista SIG/Teledetección (Interno CEL - Fernando Garay): Trabajará en estrecha colaboración con la consultora para manejar los aspectos geoespaciales del proyecto. Será responsable de la ejecución local del procesamiento de imágenes satelitales (Sentinel-1) y la preparación del Modelo Digital de Elevación (DEM), siguiendo las metodologías y scripts proporcionados.

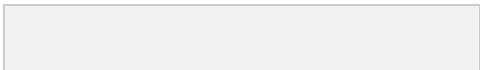
Hidrólogo Operativo (Interno CEL): Este profesional operativo aportará conocimiento empírico crucial durante todo el proyecto. Será el usuario principal del sistema, encargado de monitorear diariamente su desempeño, interpretar las alertas y servir como validador final de que los resultados del modelo son coherentes y útiles para la operación diaria.

Este esquema de equipo asegura una ejecución técnica robusta alineada a las estrictas políticas de TI de CEL, garantizando una transferencia de conocimiento efectiva y posicionando a la institución con capacidades internas sólidas para operar y evolucionar esta solución de inteligencia artificial.

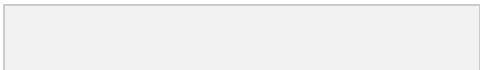
Detalle de Tareas y Matriz de Roles (RACI)

Con el objetivo de asegurar una implementación técnica robusta, adherencia a las normativas de TI y una transferencia de conocimiento efectiva, se estructura a continuación el desglose detallado de tareas por fase, así como la matriz de roles y responsabilidades.

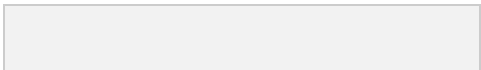
Tabla de tareas por fase del proyecto



Fase	Tarea Principal	Responsable	Apoyo / Observaciones
Fase 0: Infraestructura	Diseño del entorno técnico y arquitectura general	Consultora IA	Define especificaciones técnicas para AI Silo, Git, Mage.
	Definición de Lineamientos, Políticas de Red y Seguridad	Comité de Informática (CEL)	Nelson, Adrián, Miladis, José Manuel dictan reglas, IPs y accesos. Lorena autoriza.
	Montaje físico de servidores e infraestructura (AI Silo) y configuración de red	(CEL - DevOps)	Ejecuta basándose en los lineamientos del Comité y guía de la consultora.
	Instalación de Mage, GitLab y entorno base de orquestación	(CEL - DevOps)	Consultora provee documentación y soporte remoto.
Fase 1: Preparación de datos	Aprobación y provisión de accesos a fuentes de datos (DBs, GIS)	Carlos Sánchez (CEL - DBA)	Interdependencia crítica para proveer el entorno de datos "Ground Truth".
	Migración de lógica de negocio a nuevos pipelines	William Juárez / José M. Herrera (CEL)	<i>Pair programming</i> con la consultora.
	Desarrollo de flujos ETL en Python usando Mage	Consultora IA + Ing. Datos CEL	Validación cruzada conjunta.
	Pruebas de integración de pipelines con	William / José (CEL)	Consultora supervisa.



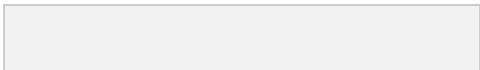
	fuentes internas		
Fase 2: Modelado IA	Desarrollo e implementación del modelo LSTM	Consultora IA	Apoyo conceptual del líder hidrológico.
	Selección y justificación de variables de entrada	Consultora IA + Líder Técnico en Hidrología y Gerente de Proyecto (Interno CEL) + Hidrólogo Operativo (Interno CEL) + Fernando Garay (CEL) + William / José (CEL)	Basado en contexto del Lempa.
	Entrenamiento y validación cruzada del modelo	Consultora IA	Iteración con CEL.
	Documentación del modelo y resultados de validación	Consultora IA	Base para publicaciones y capacitación futura.
Fase 3: Visualización y Operación	Implementación del dashboard web	Consultora IA	Entorno React + GIS, seguimiento remoto.
	Generación de mapas estáticos y capas cartográficas	Fernando Garay (CEL)	Con scripts provistos por la consultora.
	<i>Pre-auditoría</i> de Ciberseguridad y Redes para pase a producción	Comité de Informática (CEL)	Adrián y Miladis verifican cumplimiento de lineamientos de seguridad.
	Validación funcional y operativa del sistema	Líder Técnico en Hidrología y Gerente de	Usuario principal del sistema.



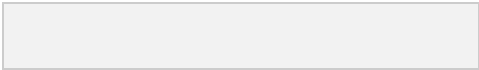
		Proyecto (Interno CEL) + Hidrólogo Operativo (Interno CEL)	
	Ajuste final del sistema basado en retroalimentación	Consultora IA + Equipo CEL	Mejora continua antes del cierre técnico.

Matriz RACI de Roles y Responsabilidades

Actividad / Entregable	Consultora IA	Jose Mauricio (Líder / PM)	Comité de Informática (Autorización/ Gobernanza)	TBD (DevOps / Enlace)	William / José (Datos)	Fernando Garay (SIG)	Victor Alabi (Operaciones)
Diseño arquitectura AI	R / A	C	C	I	C	I	I
Definición de lineamientos y permisos TI	C	I	A / R	I	I	I	I
Implementación infraestructura (Fase 0)	C	I	A	R	I	I	I
Configuración Mage + GitLab	C / A	I	I	R	I	I	I



Gobernanza y provisión de accesos a DBs	I	I	A / R (Carlos S.)	I	C	I	I
Desarrollo pipeline s ETL	R / C	I	I	I	R / A	I	I
Validación pipeline s	A / R	C	I	I	R	I	I
Diseño y entrenamiento IA	R / A	C / I	I	I	C	I	C
Visualización (dashbo ard)	R	I	I	I	I	C	C
Cartografía y mapas SIG	C / A	I	I	I	I	R	I
Pre-auditoría y pase a producción	C	I	A	R	I	I	I
Validación operacional	C	I	I	I	I	I	R / A



Gestión y coordinación general	C	R / A	A / I (Lorena)	I	I	I	I
---	---	-------	-----------------------	---	---	---	---

Leyenda:

- **R (Responsible):** Responsable directo de ejecutar y desarrollar la tarea.
- **A (Accountable):** Aprobador final, quien tiene la autoridad y responsabilidad definitiva sobre la actividad.
- **C (Consulted):** Consultado para contribuir técnicamente, brindar lineamientos o validar.
- **I (Informed):** Informado del progreso y de los entregables clave.